Acta de Reunión

Equipo N.º: 1 | Semana 4

Fecha: 24/02/2026

Lugar/Modalidad: Laboratorio de Robótica – UMNG (presencial)

1. Asistencia

Nombre	**Código**	**Asistió (✓ / ✗)**	**Firma**
Wilson Andres Gonzalez Palacios	1804055	✓	
Laura Julieth Mahecha Mahecha	1804027	✓	
Cristian Andres Salamanca Arev…	1804079	✓	Cristians
Santiago Rodriguez	1803994	✓	Santiago. R

2. Temas tratados

- Ejecución del protocolo de pruebas de bajo nivel sobre el robot SCARA: pruebas de control de posición y velocidad en articulaciones J1, J2 y J3.

- Análisis de gráficas de respuesta al escalón: comparación de señal de referencia vs posición medida por encoder; evaluación de sobredisparo, tiempo de establecimiento y error en estado estacionario.

- Ajuste de ganancias PID (Kp, Ki, Kd) basado en resultados experimentales para mejorar desempeño del controlador.

- Revisión del avance de la simulación en Gazebo con el modelo URDF del SCARA y primeras pruebas de trayectoria en ROS2.

3. Acuerdos y compromisos

Compromiso	**Responsable**	**Fecha límite**	**Estado (Pendiente / En proceso / Cumplido)**
Consolidar todas las gráficas de resultados de control en el documento técnico final	Laura Mahecha	03/03/2026	En proceso
Completar simulación en Gazebo con el proceso completo de ensamble (3 estaciones + transporte)	Wilson González / Santiago Rodríguez	03/03/2026	En proceso
Redactar sección de resultados y análisis del informe final	Cristian Salamanca	03/03/2026	En proceso
Verificar que el sistema cumple con las restricciones de velocidad (max. 2 rad/s rotacional, max. 0.15 m/s prismático)	Todos	03/03/2026	En proceso

Preparar presentación del proyecto para sustentación final	Todos	10/03/2026	Pendiente

4. Avances reportados

- Se ejecutaron exitosamente las pruebas de control PID en J1 y J2; las gráficas de respuesta al escalón mostraron sobredisparo < 10% y tiempo de establecimiento < 1.5 s con los parámetros ajustados.

- La simulación en Gazebo logró ejecutar la secuencia de la primera estación de ensamble; se trabaja en integrar las 3 estaciones restantes. El modelo URDF funciona correctamente en RViz.

5. Dificultades y acciones correctivas

- La articulación J3 (prismática) presentó oscilaciones en la respuesta; se redujo la ganancia derivativa (Kd) para estabilizar el sistema, aunque el tiempo de establecimiento aumentó levemente.

- La integración de los 4 nodos ROS2 (uno por robot) genera latencias; se está optimizando la topología de comunicación para reducir retardos en la sincronización de estaciones.

6. Observaciones adicionales

El equipo completó satisfactoriamente las pruebas de bajo nivel y cuenta con resultados concretos para el informe. Se debe priorizar la integración completa en Gazebo y la consolidación del documento técnico antes de la sustentación.

7. Rubrica de coevaluación. Se debe llenar esta tabla de acuerdo con los criterios de evaluación del archivo de Rúbrica para Evaluar Trabajo en Equipo. Es una evaluación realizada entre todos los miembros del equipo para evaluar a cada uno de los compañeros de equipo. Se debe llenar en cada reunión.

Nombre	Cumplimiento (1-5)	Participación (1-5)	Comunicación (1 - 5)	Colaboración (1-5)	Resolución de conflictos (1 - 5)	Responsabilidad y ética (1 – 5)	Observaciones
Laura Mahecha	4	4	3	4	4	4	3
Santiago Rodríguez	3	3	2	3	3	3	3
Wilson González	4	4	3	4	4	4	4
Cristian Salamanca	3	3	3	3	3	3	3

Nombre y firma de los integrantes:

1. Laura Mahecha

2. Santiago Rodríguez

3. Wilson González

4. Cristian Salamanca

Cristians